Sesión 3: Campo Eléctrico

Y la misteriosa Ley de Gauss

Tiempo: 60 min
Enfoque: Visualización Abstracta

🧠 ***Estrategia Docente:*** *Empezar por el "efecto a distancia" antes de mostrar vectores. Romper la barrera de "no lo veo, no lo entiendo".*

1. ¿Qué es el Campo Eléctrico? (E)

Es una región del espacio que ha sido modificada por una carga eléctrica. Cualquier otra carga que entre en esta zona sentirá una fuerza (un empujón o un jalón).

🌷 **Analogía del Perfume:** Imagina que alguien se pone mucho perfume en una esquina del salón.

- El perfume modifica el aire (crea un "campo de olor").
- Si estás cerca, el olor es fuerte (Campo intenso).
- Si estás lejos, apenas lo hueles (Campo débil).
- **La Carga** es la botella de perfume. **El Campo** es el olor en el aire.

$$E = F / q$$

(El Campo es la Fuerza que sentiría una carga pequeña de prueba)

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

2. Visualizando lo Invisible: Líneas de Fuerza

Como no podemos ver el campo, usamos flechas imaginarias llamadas "Líneas de Campo".

⊕ **SALEN DE LAS CARGAS POSITIVAS (Empujan hacia afuera)**

⊖ **ENTRAN A LAS CARGAS NEGATIVAS (Jalan hacia adentro)**

🦔 **Analogía del Puercoespín:**

Una carga **Positiva (+)** es como un puercoespín enojado: sus espinas apuntan hacia afuera para alejar a todos.
Una carga **Negativa (-)** es como un aspirador: las líneas de aire entran hacia ella.

3. La Ley de Gauss (Simplificada)

Esta ley nos ayuda a medir qué tan "intenso" es el campo eléctrico que sale de un objeto cerrado.

🚿 **Analogía del Flujo de Agua:** Imagina que encierras una manguera con rociador (la carga) dentro de una bolsa de tela (superficie gaussiana).

- El agua que atraviesa la tela es el **Flujo Eléctrico**.
- Si la manguera está abierta (hay carga), sale agua (hay flujo).
- Si la manguera está cerrada (no hay carga), no sale agua, aunque la bolsa esté ahí.

Conclusión Clave: El flujo total que sale depende ÚNICAMENTE de la carga que está encerrada adentro. La forma de la bolsa no importa.

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados

4. Actividad de Cierre (Evaluación Formativa)

Instrucción para el alumno: Dibuja en tu cuaderno las siguientes situaciones usando flechas:

1. Una carga positiva solitaria (Recuerda al puercoespín).
2. Dos cargas positivas acercándose (¿Las flechas chocan o se unen?).

Objetivo: Verificar si comprendieron la dirección y repulsión de las líneas de campo.

© JMGV-PTEL-2025. todos los derechos reservados